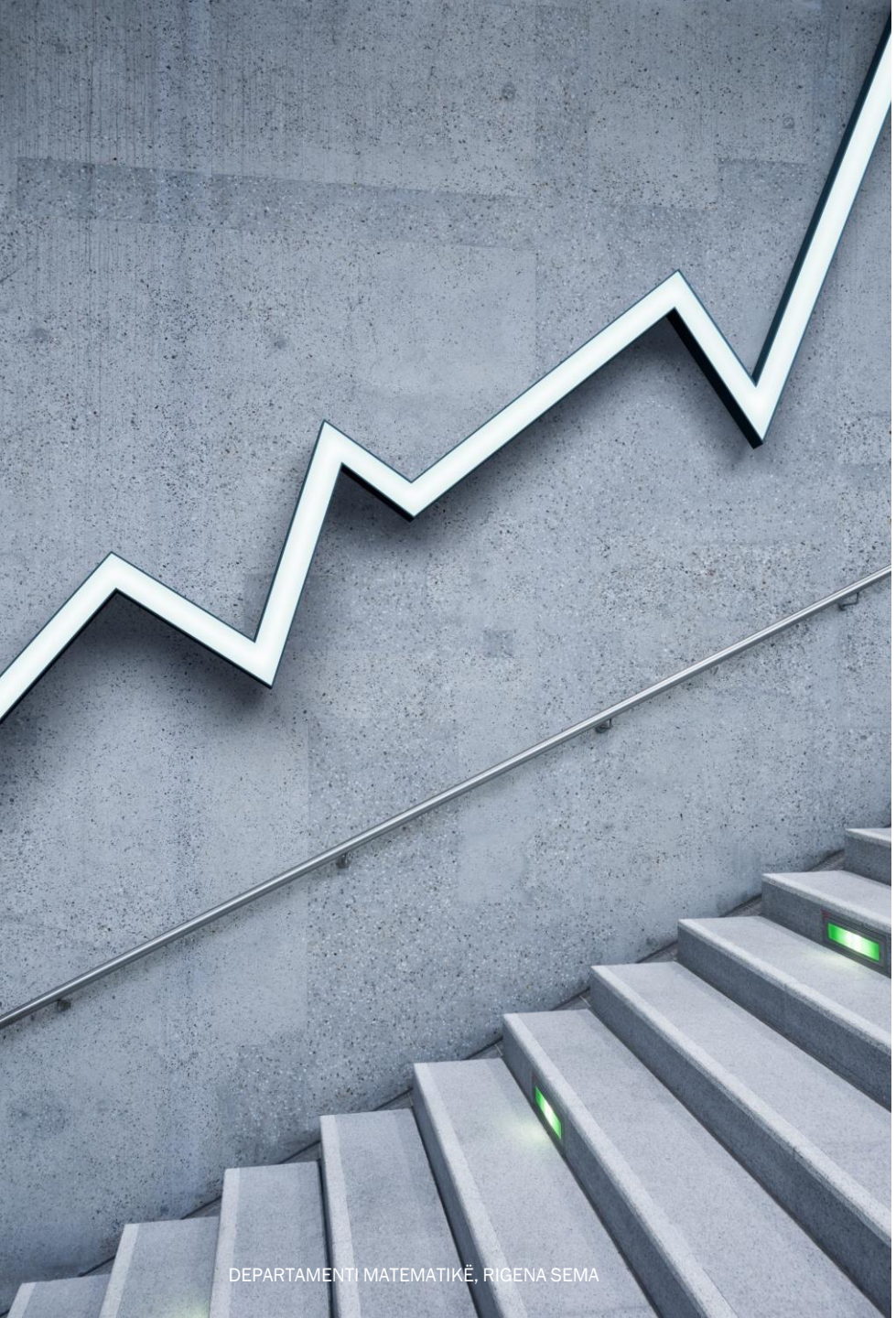

Seminare Unazat

DEPARTAMENTI MATEMATIKË

Shembuj

Po te studiojmë bashkësin e numrave realë $\mathbb{R}$, në lidhje me mbledhjen dhe shumëzimin e zakonshëm kemi:

- $\forall(a,b,c) \in \mathbb{R}^3, (a+b)+c = a+(b+c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me mbledhjen
- $\forall(a,b) \in \mathbb{R}^2, a+b = b+a$ Vetia e ndërrimit në lidhje me mbledhjen
- $\exists\theta \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, \theta + a = a + \theta = a$ Ekzistenca e elementit asnjanës ne lidhje me mbledhjen
- $\forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, a+b = b+a = \theta$ Ekzistenca e elementit simetrik në lidhje me mbledhjen
- $\forall(a,b,c) \in \mathbb{R}^3, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me shumëzimin
- $\forall(a,b,c) \in \mathbb{R}^3, a(b+c) = ab + ac$ dhe $(a+b)c = ac + bc$

vetia e përdasisë së shumëzimit në lidhje me mbledhjen

Shembuj

Le të jetë $\mathbb{Z}_n$ bashkësia e numrave te plote sipas modulit n. Përcaktojmë në $\mathbb{Z}_n$ veprimet "+" dhe "· " si me poshtë

$$\bar{a}_n + \bar{b}_n = \overline{a+b}_n \text{ dhe } \bar{a}_n \cdot \bar{b}_n = \overline{a \cdot b}_n$$

- $\forall(\bar{a},\bar{b},\bar{c}) \in {\mathbb{Z}_n}^3, (\bar{a}+\bar{b})+\bar{c} = \bar{a}+(\bar{b}+\bar{c})$ Vetia e shoqërimit në lidhje me mbledhjen
- $\forall(\bar{a},\bar{b}) \in {\mathbb{Z}_n}^2, \bar{a}+\bar{b} = \bar{b}+\bar{a}$ Vetia e ndërrimit në lidhje me mbledhjen
- $\exists\theta \in \mathbb{Z}_n, \bar{a}+\theta = \theta+\bar{a} = \bar{a}$ Ekzistenca e elementit asnjanës ne lidhje me mbledhjen
- $\forall\bar{a} \in \mathbb{Z}_n, \exists\bar{b} \in \mathbb{Z}_n, \bar{a}+\bar{b} = \bar{b}+\bar{a} = \theta$ ekzistenca e elementit simetrik në lidhje me mbledhjen
- $\forall(\bar{a},\bar{b},\bar{c}) \in {\mathbb{Z}_n}^3, (\bar{a}\cdot\bar{b})\cdot\bar{c} = \bar{a}\cdot(\bar{b}\cdot\bar{c})$ Vetia e shoqërimit në lidhje me shumëzimin
- $\forall(\bar{a}_n,\bar{b}_n,\bar{c}_n) \in {\mathbb{Z}_n}^3, \bar{a}_n\cdot(\bar{b}_n+\bar{c}_n) = \bar{a}_n\cdot\bar{b}_n+\bar{a}_n\cdot\bar{c}_n$ dhe $(\bar{a}_n+\bar{b}_n)\cdot\bar{c}_n = \bar{a}_n\cdot\bar{c}_n+\bar{b}_n\cdot\bar{c}_n$

  shumëzimi është përdasor në lidhje me mbledhjen

Unaza

Përkufizim ***Unazë*** quhet çdo treshe e radhitur $(R,+,\cdot)$ ku R është një bashkësi, kurse "+" dhe "$\cdot$" janë përkatësisht mbledhja dhe shumëzimi në R të tillë që :

1. $\forall(a,b,c)\in R^3,(a+b)+c=a+(b+c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me mbledhjen
2. $\exists\theta\in R,\forall a\in R,\theta+a=a+\theta=a$ Ekzistenca e elementit asnjanës ne lidhje me mbledhjen
3. $\forall a\in R,\exists b\in R\ a+b=b+a=\theta$ ekzistenca e elementit simetrik në lidhje me mbledhjen
4. $\forall(a,b)\in R^2,a+b=b+a$ vetia e ndërrimit në lidhje me mbledhjen
5. $\forall(a,b,c)\in R^3,(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me shumëzimin
6. $\forall(a,b,c)\in R^3,a(b+c)=ab+ac$ dhe $(a+b)c=ac+bc$ Vetia e përdasisë së shumëzimit në lidhje me mbledhjen

Ushtrim 2 faqe 68

A është unazë bashkësia $B = \{-1,0,1\}$ në lidhje me veprimet e mbledhjes dhe të shumëzimit të numrave të plotë?

Fillimisht ndërtojmë tabelën e mbledhjes dhe të shumëzimit

	Tabela e mbledhjes		
	-1	0	1
-1	-2	-1	0
0	-1	0	1
1	0	1	2

	Tabela e shumëzimit		
	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

Nga tabelat vëm re se mbledhja nuk është veprim i brendshëm ndaj $(B, +, \cdot)$ nuk është unazë.

Ushtrim 16 faqe 71

Cilat nga unazat e mëposhtme janë unaza të plota dhe cilat fusha?

Për këtë ushtrim duhet të dime këto koncepte:

- Një ***unazë është e plotë*** nqs nuk ka pjesëtues të zeros ose përkufizimi ekuivalent

$$\forall (a,b) \in R^2, ab = 0 \Longrightarrow a = 0 \; ose \; b = 0 \; (*)$$

- ***Fushë*** është unaza ndërrimtare, unitare ku çdo element i ndryshëm nga zero ka të anasjelltë.
- Dimë që **fushat** nuk kanë pjesëtues të zeros, rrjedhimisht ato **janë unaza të plota**.

Ushtrim 16 faqe 71

Cilat nga unazat e mëposhtme janë unaza të plota dhe cilat fusha?

---

a)$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

Unaza nuk është unazë e plotë sepse $(\bar{1}_2, \bar{0}_2) \cdot (\bar{0}_2, \bar{1}_2) = (\bar{0}_2, \bar{0}_2)$. Pra implikimi $(*)$ jo i vërtetë.

Nqs unaza do ishte fushë, atëherë ajo do ishte unazë e plotë. Por unaza jonë nuk është e plotë, rrjedhimisht ajo nuk është fushë.

b)$\mathbb{Z} \times \mathbb{R}$

Unaza nuk është unazë e plotë sepse $(2,0) \cdot (0,1) = (0,0)$. Pra implikimi $(*)$ jo i vërtetë.

Nqs unaza do ishte fushë, atëherë ajo do ishte unazë e plotë. Por unaza jonë nuk është e plotë, rrjedhimisht ajo nuk është fushë.

Ushtrim 16 faqe 71

Cilat nga unazat e mëposhtme janë unaza të plota dhe cilat fusha?

C) $\{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$

Mbajtësia e unazës është nënbashkësi e $\mathbb{R}$ dhe unaza e numrave realë është fushë(rrjedhimisht edhe unazë e plotë)

Po të supozojmë që unaza e dhënë nuk është e plotë, atëherë ajo ka pjesëtues të zeros. Pra

$$z \neq 0, \exists z_1 \neq 0, z \cdot z_1 = 0(**).$$

Barazimi do ishte I vërtetë edhe në unazën $\mathbb{R}$!

Unaza nuk është fushë sepse po të marrim $z = 2 = 2 + 0 \cdot \sqrt{2} \in \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$ dhe $z = 2 \neq 0$ në $\mathbb{R}$

(mqs unaza $\mathbb{R}$ është fushë)$\Longrightarrow \exists z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}, z \cdot z^{-1} = 1$ por $z^{-1} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 0 \cdot \sqrt{2} \notin \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$

Ushtrim 16 faqe 71

Cilat nga unazat e mëposhtme janë unaza të plota dhe cilat fusha?

Detyrë shtëpie pika d

e)A=$\{a+ib \in \mathbb{C} | a,b \in \mathbb{Q}\}$

Mbajtësia e unazës është nënbashkësi e $\mathbb{C}$ dhe unaza e numrave kompleksë është fushë (rrjedhimisht edhe unazë e plotë). Po të supozojmë që unaza e dhënë nuk është e plotë, atëherë ajo ka pjesëtues të zeros. Pra

$$z \neq 0, \exists z_1 \neq 0 \; \textit{në} \; \{a+ib \in \mathbb{C} | a,b \in \mathbb{Q}\} \; \textit{që} \quad z \cdot z_1 = 0(**).$$

Barazimi $(**)$.do ishte i vërtetë edhe në unazën$\mathbb{C}$!

Unaza e dhënë është **unitare** sepse $\exists 1 = 1 + 0i \in \{a+ib \in \mathbb{C} | a,b \in \mathbb{Q}\}, \forall z \in \{a+ib \in \mathbb{C} | a,b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{C}$

$$z \cdot 1 = 1 \cdot z = z$$

Unaza është **ndërrimtare** sepse $z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1) = z_2z_1$

Kontrollojmë nëse $\forall z \in A, \exists z^{-1} \in A, zz^{-1} = z^{-1}z = 1$. Vërtet, $z = a + ib \in A \subseteq \mathbb{R}$, $z \neq 0$dhe unaza $\mathbb{R}$ fushë, atëherë $\exists z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{a}{a^2+b^2} + i\frac{-b}{a^2+b^2} = a' + ib' \in A$ sepse $a' = \frac{a}{a^2+b^2} \in \mathbb{Q}$ dhe $b' = \frac{-b}{a^2+b^2} \in \mathbb{Q}$. Pra unaza A është fushë.

Ushtrim 4 faqe 69

A është unazë $(\mathbb{Z}, +, \odot)$ku $a \odot b = 3ab$ ndërsa + është mbledhja e zakonshme e numrave të plotë

Meqenëse si +, kemi mbledhjen e zakonshme të numrave të plotë, atëherë katër aksiomat e mbledhjes janë të vërteta.

Kontrollojmë nëse shumëzimi i përcaktuar në $\mathbb{Z}$ është veprim i brendshëm në të. Pra $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, a \odot b \in \mathbb{Z}$

Vërtet: $a \odot b = 3ab$, ku $3, a, b \in \mathbb{Z}$ dhe shumëzimi i numrave të plotë është numër i plotë. Rrjedhimisht

$a \odot b \in \mathbb{Z}$.

Vetia e shoqërimit $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ $(a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$

Vërtet:$(a \odot b) \odot c = (3ab) \odot c = 3(3ab)c = 9abc$ dhe $a \odot (b \odot c) = a \odot (3bc) = 3a(3bc) = 9abc$

Shumëzimi është përdasor në lidhje me mbledhjen $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ $(a + b) \odot c = a \odot c + b \odot c$ dhe $a \odot (b + c) = a \odot b + a \odot c$

Vërtet: $(a + b) \odot c = 3(a + b)c = 3ac + 3bc = a \odot c + b \odot c$(njëlloj tregohet dhe barazimi tjetër)

Pra $(\mathbb{Z}, +, \odot)$ është unazë.

Ushtrim 4 faqe 69

A është $(\mathbb{Z}, +, \odot)$ unazë ndërrimtare, unitare? Po fushë?

Unaza është ndërrimtare në qoftë se $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, a \odot b = b \odot a$

Vërtet: $a \odot b = 3ab = 3ba = b \odot a$,

Unaza është unitare në qoftë se $\exists e \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z}, a \odot e = e \odot a = a$

Vërtet: nqs $\exists e \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z}, a \odot e = a \Longrightarrow 3ae = a \Longrightarrow e = \frac{1}{3}\ \text{për}\ a \neq 0,$ por $\frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$. Pra unaza nuk është unitare.

Fusha është unaza ndërrimtare, unitare ku çdo element i ndryshëm nga zero ka të anasjelltë. Meqenëse unaza jonë është unazë ndërrimtare, por nuk është unitare, atëherë ajo nuk është fushë.

Ushtrimi 9 faqe 70

- Për çdo dy elemente a, b te unazës $(R, +, \cdot)$ janë te vërteta barazimet

$$(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -a \cdot b$$

Sepse

$$(-a) \cdot b + a \cdot b = (-a + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

$$a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot (-b + b) = a \cdot 0 = 0$$

Pra elementet $(-a) \cdot b$ dhe $a \cdot (-b)$ janë elemente të kundërt te elementit $a \cdot b$. Nga uniciteti i të kundërtit kemi

$$(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -a \cdot b$$

- Gjithashtu

$$(-a) \cdot (-b) = -\big(a(-b)\big) = -\big(-(ab)\big) = ab.$$

Le të jetë S një bashkësi, P(S) bashkësi e pjesëve. A është $(\boldsymbol{P}(\boldsymbol{S}), +, \cdot)$ unazë në qoftë se

$$A + B = A \triangle B, \text{dhe } A \cdot B = A \cap B$$

Kujtojmë që $A \triangle B = (A \cup B) \,/\, (A \cap B)$.

$(\boldsymbol{P}(\boldsymbol{S}), +, \cdot)$ është unazë sepse

1)$\forall A, B, C \in P(S), (A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$ (meqenëse diferenca simetrike bashkësive ka vetinë e shoqërimit)

2) $\forall A, B \in P(S), A \triangle B = (A \cup B)/(A \cap B) = (B \cup A) \,/\, (B \cap A) = B \triangle A$ pra mbledhja ka vetinë e ndërrimit

3) $\exists \Theta \in P(S), \forall A \in P(S), A \triangle \Theta = \Theta \triangle A = A$, **vërtet** $A \triangle \Theta$=A$\Leftrightarrow (A \cup \Theta)/(A \cap \Theta) = A \Leftrightarrow \Theta = \phi$ ekziston elementi asnjanës

4) $\forall A \in P(S), \exists B \in P(S), A \triangle B = B \triangle A = \phi$,vërtet $A \triangle B = (A \cup B) \,/\, (A \cap B) = \phi \Leftrightarrow B = A$

Pra $cdo\ element\ ka\ simetrik\ vetveten$

5)$\forall A, B, C \in P(S)$, $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$, vërtet $(A \cdot B) \cdot C = (A \cap B) \cdot C = (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cdot (B \cap C) = A \cdot (B \cdot C)$

6)$\forall A, B, C \in P(S)$, $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$ dhe , $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ (**verifikoje DSH**)

- Unaza është **ndërrimtare** sepse $\forall A, B \in P(S), A \cdot B = A \cap B = B \cap A = B \cdot A$
- Kjo unazë **nuk është e plotë** sepse $A \cdot B = A \cap B = \phi \Longrightarrow A \neq \phi$ dhe $B \neq \phi$ vërtet po te kemi S={1,2,3}, A={1} $\neq \phi dhe\ B = \{2\}, \neq \phi atëherë A \cdot B = A \cap B = \phi$

Ushtrimi 6 fq 85

$$\boldsymbol{I = \{a + ib \in \mathbb{C} | a, b \in 2\mathbb{Z}\}}$$

Të tregohet se $(I, +, \cdot)$ unazë.(ku + dhe . Janë përkatësisht mbledhja e zakonshme e numrave kompleksë dhe shumëzimi i zakonshëm i numrave kompleksë) Po unazë e plotë? Po fushë?
Detyrë shtëpi ushtrimet5, 7 dhe 8 faqe 85

---

1) Kontrollojmë $\forall z_1, z_2 \in I \Longrightarrow z_1 + z_2 \in I$ dhe $z_1 \cdot z_2 \in I$.

Vërtet $z_1, z_2 \in I$, atëherë $z_1 = a_1 + ib_1$ dhe $z_2 = a_2 + ib_2$ ku $a_1, a_2, b_1, b_2, \in 2\mathbb{Z} \Longrightarrow z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) = a + ib \in I$ sepse $a = a_1 + a_2 \in 2\mathbb{Z}$ dhe $b = b_1 + b_2 \in 2\mathbb{Z}$.

$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + b_1a_2) = a' + ib' \in I$ ku $\mathrm{a}' = a_1a_2 - b_1b_2 \in 2\mathbb{Z}$ dhe $\mathrm{b}' = a_1b_2 + b_1a_2 \in 2\mathbb{Z}$.

2) Meqenëse mbledhja e numrave kompleksë ka vetinë e shoqërimit dhe vetinë e ndërrimit nga pika e parë kemi që këto veti ka dhe mbledhja në bashkësinë I.

3) $\exists \Theta \in I, \forall z \in I$, $\mathrm{z}+\Theta = \Theta + z = z$. Dimë që $\forall z \in \mathbb{C}$, $\exists \Theta = 0 \in \mathbb{C}$, $\mathrm{z}+0 = 0 + z = z$. Por $I \subseteq \mathbb{C}$, atëherë , $\forall z \in I$, $\mathrm{z}+0 = 0 + z = z$ dhe $0 = 0 + i0$ ku $a = b = 0 \in 2\mathbb{Z}$. Pra $\Theta = 0 \in I$

4) $\forall z \in I$, $\exists b \in I$, $\mathrm{z}+b = b + z = \Theta$. Vërtet $z \in I \subseteq \mathbb{C}$, unaza $\mathbb{C}$ fushë, $\exists -z = -a + i(-b) \in \mathbb{C}$ që

$$z + (-z) = 0.$$

$ku - z = -a + i(-b) \in \boldsymbol{I}$ sepse $-a, -b \in 2\mathbb{Z}$.

Vazhdim ushtrimi 6 fq 85

$$\boldsymbol{I = \{a + ib \in \mathbb{C} | a, b \in 2\mathbb{Z}\}}$$

Të tregohet se $(I, +, \cdot)$ unazë, ku + dhe . janë përkatësisht mbledhja e zakonshme e numrave kompleksë dhe shumëzimi i zakonshëm i numrave kompleksë) Po unazë e plotë? Po fushë?

Meqenëse shumëzimi i numrave kompleksë ka vetinë e shoqërimit dhe është përdasor në lidhje me veprimin e mbledhjes, atëherë nga pika 1) këtë veti ka dhe veprimi I shumëzimit në bashkësinë I.

Unaza e dhënë **është unazë e plotë** sepse mbajtësia e unazës është nënbashkësi e $\mathbb{C}$ dhe unaza e numrave kompleksë është fushë (rrjedhimisht edhe unazë e plotë). Po të supozojmë që unaza e dhënë nuk është e plotë, atëherë ajo ka pjesëtues të zeros. Pra për

$$z \neq 0, \exists z_1 \neq 0 \; \textit{në } I \textit{ që} \quad z \cdot z_1 = 0 (**).$$

Barazimi $(**)$do ishte i vërtetë edhe në unazën $\mathbb{C}$!

Unaza është fushë në qoftë se është unitare, ndërrimtare dhe çdo elemet i ndryshëm nga zero ka të anasjelltë

Unaza **nuk është unazë** unitare sepse

$\exists e = 1 \in \mathbb{C}, \forall z \in \mathbb{C}$, z$\cdot\, e = e \cdot z = z$. Dimë që $I \subseteq \mathbb{C}$, atëherë $\forall z \in \boldsymbol{I}$, z$\cdot\, 1 = 1 \cdot z = z$. Por $1 = 1 + i0$ ku $a = 1 \notin 2\mathbb{Z}$ dhe b $= 0 \in 2\mathbb{Z}$. Pra $1 \notin I$.

. Meqenëse unaza jonë nuk është unazë unitare, atëherë ajo **nuk është fushë**.